

Комбинаторика: домашняя работа 2

Порядок — как напечатано. Разминка — по задаче на каждую пройденную тему, дальше два блока по сегодняшнему занятию, потом задачи с олимпиады. Задачи из блока «С самой олимпиады» на листке занятия, которые не решены в классе, тоже сюда: они идут перед новыми.

Обязательно: Д1–Д3, А1–А3, В1–В5, нерешённые Ф3–Ф7 с листка занятия и отсюда Ф1, Ф3, Ф6. Потом, в этом порядке: Ф2, Ф4, Ф5, Ф7, Ф8. Звёздочки — Ф8 с листка занятия и З1 — если осталось время и хочется.

Не идёт — отложите. Пятнадцать минут без продвижения — отметьте задачу и идите дальше, на занятии разберём. Одна застрявшая задача не должна утянуть за собой остальные.

Ответ без решения не считается. Во включениях-исключениях сначала словами: что такое $A_1, A_2, \dots$ — и только потом числа. На заключительном этапе баллы дают за ход, а не за ответ.

Рядом с каждой задачей — сколько минут она заняла.

Разминка

Д1. Сколькими способами можно выбрать из 12 человек председателя и двух его заместителей, если заместители равноправны?

Д2. При каких значениях a уравнение $\frac{x^2 - 9}{x - 3} = a$ не имеет решений?

Д3. Стороны треугольника равны 5, 5 и 6. Найдите его площадь и радиус описанной окружности.

1. Одинаковые предметы

А1. Буквы слова ПАРАБОЛА переставляют всеми возможными способами. Сколько различных слов получится?

А2. Сколькими способами можно разложить 15 одинаковых конфет по 4 различным коробкам так, чтобы в каждой оказалось не меньше двух конфет?

А3. Сколько существует четырёхзначных чисел, цифры которых идут в неубывающем порядке (каждая следующая не меньше предыдущей)?

2. Включения и исключения

В1. Сколько чисел от 1 до 1000 делятся хотя бы на одно из чисел 4, 6, 9?

В2. Сколькими способами можно раскрасить клетки полоски 1×6 в три цвета так, чтобы были использованы все три цвета?

В3. Пятеро сдали пальто в гардероб. Сколькими способами гардеробщик может вернуть им пальто так, чтобы никто не получил своего?

В4. Сколько существует четырёхзначных чисел, в записи которых есть и цифра 1, и цифра 2?

В5. Сколько существует трёхзначных чисел, сумма цифр которых равна 20?

С самой олимпиады

Ф1 (Физтех, 11 класс, 2020, заключительный этап, вариант 1, задача 1). Найдите количество восьмизначных чисел, произведение цифр каждого из которых равно 3375.

Ф2 (Физтех, 2020, заключительный этап, вариант 2, задача 1). Бросили 80 правильных игральных костей (кубиков с цифрами от 1 до 6 на гранях; вероятность выпадения каждой из граней одна и та же) и посчитали сумму выпавших цифр. Какая из вероятностей меньше: того, что эта сумма больше 400, или того, что эта сумма не больше 160?

Ф3 (Физтех, 11 класс, 2024/25, онлайн-этап, вариант 1, задача 10). В вершинах правильного 30-угольника разместили 28 белых и 2 чёрных фишки, причём чёрные фишки лежат в соседних вершинах. Сколькими способами можно выбрать две белых и одну чёрную фишку так, чтобы они лежали в вершинах прямоугольного треугольника?

Ф4 (Физтех, 2019, заключительный этап, вариант 1, задача 5). На столе лежат 140 различных карточек с числами $3, 6, 9, \dots, 417, 420$ (на каждой карточке написано ровно одно число, каждое число встречается ровно один раз). Сколькими способами можно выбрать 2 карточки так, чтобы сумма чисел на выбранных карточках делилась на 7?

Ф5 (Физтех, 2019, заключительный этап, вариант 2, задача 5). Есть 200 различных карточек с числами $2, 3, 2^2, 3^2, \dots, 2^{100}, 3^{100}$ (на каждой карточке написано ровно одно число, каждое число встречается ровно один раз). Сколькими способами можно выбрать 2 карточки так, чтобы произведение чисел на выбранных карточках было кубом целого числа?

Ф6 (Физтех, 11 класс, 2025/26, онлайн-этап, вариант 2, задача 5). Найдите количество пар таких натуральных чисел a и b , что a — трёхзначное, b — четырёхзначное, а их произведение делится на 35.

Ф7 (Физтех, 11 класс, 2024, заключительный этап, вариант 2, задача 6). Даны 12 точек: 7 из них лежат на одной окружности в плоскости α , а остальные 5 расположены вне плоскости α . Известно, что если четыре точки из всех 12 лежат в одной плоскости, то эта плоскость — α . Сколько существует выпуклых пирамид с вершинами в данных точках? (Пирамиды считаются различными, если их множества вершин различны.)

Ф8 (Физтех, 11 класс, 2021, заключительный этап, задача 4). Найдите количество троек натуральных чисел $(a; b; c)$, удовлетворяющих системе уравнений

$$\begin{cases} \text{НОД}(a; b; c) = 6, \\ \text{НОК}(a; b; c) = 2^{15} \cdot 3^{16}. \end{cases}$$

Со звёздочкой

З1 (Физтех, 11 класс, 2024, заключительный этап, вариант 1, задача 5). Дан клетчатый прямоугольник 100×400 . Сколькими способами можно закрасить 8 клеток этого прямоугольника так, чтобы закрашенное множество обладало хотя бы одной из следующих симметрий: относительно центра прямоугольника, относительно любой из двух «средних линий» прямоугольника («средней линией» прямоугольника назовём отрезок, соединяющий середины двух его противоположных сторон)? Ответ дайте в виде выражения, содержащего не более трёх членов (в них могут входить факториалы, биномиальные коэффициенты).